ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Régulation du fonctionnement des organes génitaux

PARTIE 02

Régulation chez la femme (œstrogènes, progestérone)

25 min · Partie 2 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 02 · RÉGULATION HORMONALE FÉMININE

Chez la femme : un cycle *sous contrôle*

Chez la femme, la régulation ne produit pas une stabilité continue comme chez l'homme, mais un **rythme** : le cycle de **28 jours**, avec son ovulation et ses règles. Cette partie démonte **6 notions** : le **cycle hormonal** et ses phases, l'action de la **FSH** et des **œstrogènes**, le **pic de LH** qui déclenche l'**ovulation**, le **corps jaune** et la **progestérone**, la fin de cycle et les **menstruations**, et la particularité du **rétrocontrôle positif**.

⏱ 25 min 🧬 6 notions 📚 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Un rythme au lieu d'une stabilité

01 Notion · cycle_hormonal_feminin — Le cycle de 28 jours

02 Notion · fsh_follicule_oestrogenes — FSH, follicule et œstrogènes

03 Notion · pic_lh_ovulation — Le pic de LH déclenche l'ovulation

04 Notion · corps_jaune_progesterone — Corps jaune et progestérone

05 Notion · chute_hormones_menstruations — Fin de cycle et menstruations

06 Notion · retrocontrole_positif — Négatif presque toujours… positif juste avant l'ovulation

Un rythme au lieu d'une stabilité

Chez l'homme, tout est continu : même commande, même production, taux stable. Chez la femme, le paysage change complètement : de la puberté à la ménopause, l'organisme suit un rythme d'environ **28 jours** — un follicule grandit, un ovule est libéré, la muqueuse de l'utérus s'épaissit puis, si aucune fécondation n'a lieu, se détache : ce sont les **règles**. Et tout recommence.

Ce rythme régulier est un indice précieux : lui aussi doit être **commandé et régulé par des hormones**. Mais comment des glandes peuvent-elles produire un **programme qui se répète** — montée, pic, chute — alors que chez l'homme elles produisent un plateau stable ? La réponse tient dans un enchaînement d'hormones savamment orchestré, avec un secret de fabrication : un rétrocontrôle qui change de signe au bon moment.

📖 L'IDÉE EN UNE PHRASE

Chez la femme, le **même complexe hypothalamo-hypophysaire** pilote les ovaires, mais la sécrétion des hormones devient **cyclique** : un enchaînement précis FSH → œstrogènes → pic de LH → ovulation → progestérone → chute → règles, qui se répète toutes les 4 semaines environ.

Arme-toi d'une exigence : à la fin de cette partie, tu dois savoir **lire la courbe des hormones** sur les 28 jours du cycle (la grande figure de la section 6) et **expliquer chaque événement par l'hormone qui le commande**. C'est l'un des sujets les plus fréquents des épreuves de SVT.

Le cycle de 28 jours

Commençons par fixer le cadre et le vocabulaire, car toute question de Bac sur le cycle commence par **dater les événements**.

📖 DÉFINITION — LE CYCLE MENSTRUEL

Le **cycle menstruel** (ou cycle sexuel féminin) est l'ensemble des modifications périodiques, d'environ **28 jours**, que subissent l'**ovaire** (croissance du follicule, ovulation, corps jaune) et l'**utérus** (épaississement puis élimination de la muqueuse). Il commence au **premier jour des règles (j1)** et se termine la veille des règles suivantes.

Endomètre — muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus ; elle s'épaissit à chaque cycle pour accueillir un éventuel embryon.

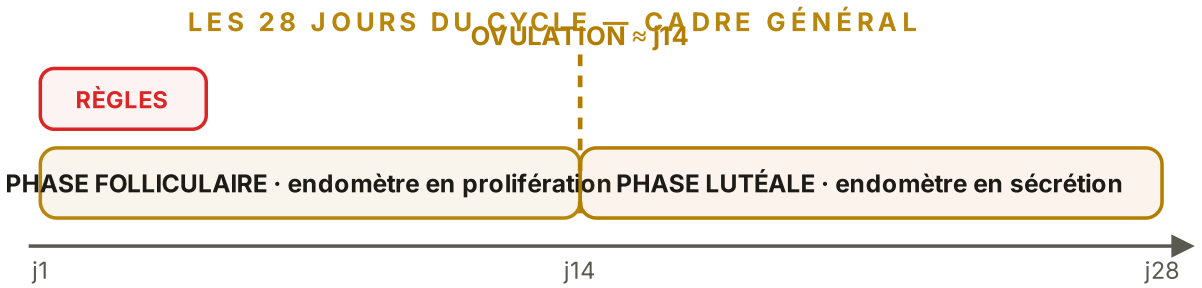
Ovulation — libération de l'ovocyte par rupture du follicule, au **milieu du cycle (≈ j14)**.

Follicule ovarien — petite sphère de l'ovaire formée d'un **ovocyte** entouré de **cellules folliculaires** ; c'est lui qui sécrète les œstrogènes.

Menstruations (règles) — écoulement sanguin dû à la desquamation (destruction) de l'endomètre, en fin de cycle.

Retiens le découpage en deux grandes phases autour de l'ovulation :

- **Phase folliculaire (j1 → j14)** : dans l'ovaire, le follicule grandit sous l'effet de la FSH ; dans l'utérus, l'endomètre se **prolifère** (s'épaissit) sous l'effet des œstrogènes.
- **Phase lutéale (j15 → j28)** : le corps jaune occupe la place du follicule rompu et sécrète la progestérone ; l'endomètre se met en **mode sécrétoire**, prêt à recevoir un embryon.



Un cycle commence le premier jour des règles (j1). L'ovulation coupe le cycle en deux : phase folliculaire (j1 → j14), puis phase lutéale (j15 → j28).

⚠️ DATER CORRECTEMENT : RÉFLEXE N°1

Le **j1 du cycle = le premier jour des règles** — pas le jour de l'ovulation ! Beaucoup d'élèves placent les règles « après l'ovulation du même cycle » : en réalité, les règles de j1 sont la **fin du cycle précédent**. Et « 28 jours » est une moyenne : de 23 à 35 jours, le cycle reste normal ; c'est l'enchaînement des événements qui compte.

02 NOTION · FSH_FOLLICULE_OESTROGENES

FSH, follicule et œstrogènes

Tout commence comme chez l'homme : l'hypothalamus envoie sa GnRH, l'hypophyse libère ses gonadostimulines. Mais la cible a changé : ce sont les **ovaires**, et la FSH y trouve son destinataire de prédilection — les **follicules**.

1. **La FSH stimule les follicules.** En début de cycle, la FSH hypophysaire fait grossir plusieurs follicules ovariens ; un seul termine sa croissance (le follicule dit « de De Graaf »), les autres dégénèrent.

2. **Le follicule en croissance sécrète des œstrogènes.** Les cellules folliculaires produisent de plus en plus d'**œstrogènes**, hormones sexuelles femelles, libérées dans le sang.

3 **Les œstrogènes épaississent l'endomètre.** Sous leur effet, la muqueuse utérine se **prolifère** : elle s'épaissit, se vascularise, se prépare à accueillir un embryon.

4 **Le taux d'œstrogènes monte jusqu'au pic.** Plus le follicule grossit, plus il sécrète : la concentration d'œstrogènes atteint son **maximum vers j12-j13**. Ce pic va tout déclencher — c'est la section suivante.

📖 DÉFINITION — LES ŒSTROGÈNES

Les **œstrogènes** sont les **hormones sexuelles femelles** sécrétées par les **cellules folliculaires** du follicule ovarien en croissance. Elles déclenchent la **prolifération de l'endomètre**, développent les caractères sexuels secondaires féminins, et préparent — à forte dose — le déclenchement de l'ovulation.

FSH → follicule en croissance → œstrogènes → prolifération de l'endomètre

La chaîne de la phase folliculaire. Le parallèle avec l'homme est net : la FSH stimule une structure de la gonade, qui libère une hormone sexuelle.

⚠️ FOLLICULE ≠ OVULE

Le **follicule** est la « coquille » (ovocyte + cellules folliculaires) ; l'**ovocyte** est la cellule reproductrice qu'il contient. C'est le **follicule** qui sécrète les œstrogènes, pas l'ovocyte. Et avant j14, on parle d'ovocyte ; il ne devient réellement un ovule achevé qu'après la fécondation — au programme de Terminale D, on dit souvent « ovule » par simplification, mais cite « follicule » pour la sécrétion d'œstrogènes.

🔬 PREUVE PAR LE DOSAGE

On dose dans le sang d'une femme la FSH et les œstrogènes du j1 au j28 : les courbes se répondent. La **FSH d'abord** (elle monte en début de cycle, elle est la cause), puis les **œstrogènes suivent** et s'accumulent jusqu'au pic de j12-j13 (ils sont l'effet). La chronologie cause → effet se lit directement sur la courbe : c'est exactement ce raisonnement qu'il faut écrire au Bac.

Le pic de LH déclenche l'ovulation

Voici l'événement central du cycle — et le piège le plus célèbre de la partie. Reprenons la situation vers j12 : le taux d'œstrogènes atteint une valeur **exceptionnellement élevée**. Que fait l'axe hypothalamo-hypophysaire ? Il ne se contente pas de freiner : il **accélère à fond**.

1. **Le pic d'œstrogènes sature la régulation.** Vers j12-j13, la concentration d'œstrogènes dépasse un seuil critique : au lieu d'inhiber l'hypothalamus et l'hypophyse (leur effet habituel à dose modérée), elle les **stimule massivement**.

2. **L'hypophyse libère un pic de LH.** En quelques heures, la sécrétion de LH explose : c'est le **pic de LH, vers j13-j14** — le plus bref et le plus brutal des événements du cycle.

3. **Le pic de LH déclenche l'ovulation.** Environ **24 à 36 heures** après le début du pic, la paroi du follicule mûr se rompt : l'**ovocyte est libéré** — c'est l'**ovulation, vers j14**, au milieu du cycle.

📖 LA PHRASE À ÉCRIRE AU BAC

« Le **pic de LH**, conséquence du pic d'œstrogènes de j12-j13, **déclenche l'ovulation** vers le **14e jour** du cycle : le follicule mûr se rompt et libère l'ovocyte. » — Retiens surtout : c'est la **LH** qui déclenche, les **œstrogènes** qui préparent, la **FSH** qui a fait grandir.

🧯 LE PIÈGE N°1 DE TOUT LE CHAPITRE

C'est le **PIC de LH** qui déclenche l'ovulation — pas la FSH, pas les œstrogènes, pas la progestérone ! Une réponse « c'est le pic d'œstrogènes qui déclenche l'ovulation » est considérée comme fausse : les œstrogènes déclenchent le **pic de LH**, qui déclenche l'**ovulation**. Deux étapes, pas une. La question tombe presque chaque année sous une forme ou une autre.

🔍 APPLICATION PRATIQUE

*Puisque l'ovulation suit le pic de LH d'environ 24 à 36 heures, les tests d'ovulation vendus en pharmacie détectent… la **LH dans les urines** : quand le pic apparaît, l'ovulation est imminente. Tu sais maintenant exactement ce qu'ils mesurent, et pourquoi.*

04 NOTION · CORPS_JAUNE_PROGESTERONE

Corps jaune et progestérone

Après l'ovulation, l'ovaire ne s'arrête pas : le follicule rompu se recycle en une glande temporaire. Là où il y avait un follicule plein, il reste une poche de cellules qui se transforment et se remplissent d'un pigment jaune : le **corps jaune**.

📖 DÉFINITION — LE CORPS JAUNE

Le **corps jaune** est la glande endocrine temporaire qui se forme dans l'ovaire après l'ovulation, à partir des **cellules du follicule rompu**. Il sécrète principalement de la **progestérone** (et un peu d'œstrogènes) pendant la seconde moitié du cycle.

📖 DÉFINITION — LA PROGESTÉRONE

La **progestérone** est l'**hormone sexuelle femelle** de la seconde moitié du cycle, sécrétée par le **corps jaune** sous le contrôle de la LH résiduelle. Elle **maintient l'endomètre** en état épaissi et sécrétoire — prêt à recevoir et nourrir un embryon — et empêche le démarrage d'un nouveau follicule.

La phase lutéale s'organise en trois temps :

j14-j15

: le follicule rompu se transforme en corps jaune ; la sécrétion de progestérone démarre.

j16 → j21-j22 : le taux de progestérone **monte jusqu'à son pic**

; l'endomètre, sous son effet, devient épais, souple, riche en glandes et en vaisseaux (phase sécrétoire) — le « lit » est prêt.

j23 → j28

: si aucun embryon ne s'est implanté, le corps jaune dégénère ; la progestérone s'effondre — conséquence en section 5.

Follicule rompu → corps jaune → progestérone → maintien de l'endomètre

La chaîne de la phase lutéale. Œstrogènes (première moitié) et progestérone (seconde moitié) se relaient pour préparer l'utérus.

⚠️ DEUX HORMONES, DEUX RÔLES À NE PAS ÉCHANGER

Œstrogènes = prolifération de l'endomètre (il s'épaissit) — première moitié du cycle, sécrétés par le **follicule**. **Progestérone = maintien et sécrétion** (l'endomètre reste en place et devient nourricier) — seconde moitié, sécrétée par le **corps jaune**. Le tableau « qui sécrète quoi, quand, pour quel effet » est LA base de révision de la partie.

05 NOTION · CHUTE_HORMONES_MENSTRUATIONS

Fin de cycle : chute des hormones et menstruations

En l'absence de fécondation, tout le dispositif se démonte dans un ordre précis — et c'est cette chute qui remet le compteur à zéro.

1. **Le corps jaune dégénère.** Vers j24-j26, sans signal d'implantation embryonnaire, le corps jaune régresse (il devient « corps blanc ») : il cesse de sécréter de la progestérone.

2. **Le taux de progestérone (et d'œstrogènes) s'effondre.** En quelques jours, les concentrations chutent : l'endomètre n'est plus « maintenu » par ses hormones.

3. **L'endomètre se détruit : ce sont les menstruations.** Privée de progestérone, la muqueuse se desquame : vaisseaux rompus, écoulement sanguin — les **règles**, qui marquent le **j1 du cycle suivant**.

4. **La chute de progestérone lève le frein.** L'hypophyse, débarrassée de l'inhibition, relance la sécrétion de FSH : de nouveaux follicules commencent à croître — un **nouveau cycle démarre**.

📖 LA PHRASE À ÉCRIRE AU BAC

« En l'absence de fécondation, le corps jaune dégénère : le taux de **progestérone** (et d'œstrogènes) chute, l'**endomètre** n'est plus maintenu et se desquame — ce sont les **menstruations**. La chute hormonale lève le rétrocontrôle négatif et la **FSH** repart : un nouveau cycle commence. »

⚠️ LE CONTRESENS LE PLUS RÉPANDU

Les règles ne sont PAS provoquées par « un manque de sang » ni par « la sortie de l'ovule non fécondé » : elles sont la conséquence directe de la **chute de progestérone** (et des œstrogènes) qui prive l'endomètre de son soutien. Raisonner hormones → muqueuse → desquamation, toujours dans cet ordre.

🤰 ET SI LA FÉCONDATION A EU LIEU ?

Si un embryon s'implante, il envoie très tôt un signal hormonal (l'hormone **hCG**, celle que détectent les tests de grossesse) qui **maintient le corps jaune en vie** : la progestérone ne chute pas, l'endomètre est conservé — pas de règles — et la grossesse démarre. Tu vois la logique : les règles n'ont lieu **que si** la progestérone s'effondre, et la grossesse consiste précisément à **empêcher cet effondrement**.

06 NOTION · RETROCONTROLE_POSITIF

Rétrocontrôles : négatif presque toujours… positif juste avant l'ovulation

Comme la testostérone chez l'homme, les hormones ovariennes reviennent agir sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Mais chez la femme, ce retour d'information joue sur **deux registres** — et c'est là toute l'originalité du cycle.

Rétrocontrôle négatif (l'habituel)

: à dose modérée, les œstrogènes et la progestérone **inhibent**

l'hypothalamus et l'hypophyse (moins de GnRH, moins de FSH/LH). C'est le cas pendant la majeure partie du cycle : il empêche le démarrage de plusieurs follicules à la fois et bloque tout nouveau pic pendant la phase lutéale.

Rétrocontrôle positif (l'exception spectaculaire)

: vers j12-j13, quand le taux d'œstrogènes dépasse un **seuil élevé**

et reste haut assez longtemps, ils **stimulent au contraire**

l'hypothalamus et l'hypophyse → décharge massive de LH = le **pic de LH**

→ ovulation.

📖 DÉFINITION — RÉTROCONTRÔLE POSITIF

Un **rétrocontrôle positif** est un mécanisme par lequel une hormone **renforce** la sécrétion des organes qui la commandent, au lieu de l'inhiber. Chez la femme, les **œstrogènes à forte dose (pic de j12-j13)** exercent un rétrocontrôle **positif** sur l'axe hypothalamo-hypophysaire : ils provoquent le **pic de LH** qui déclenche l'ovulation.

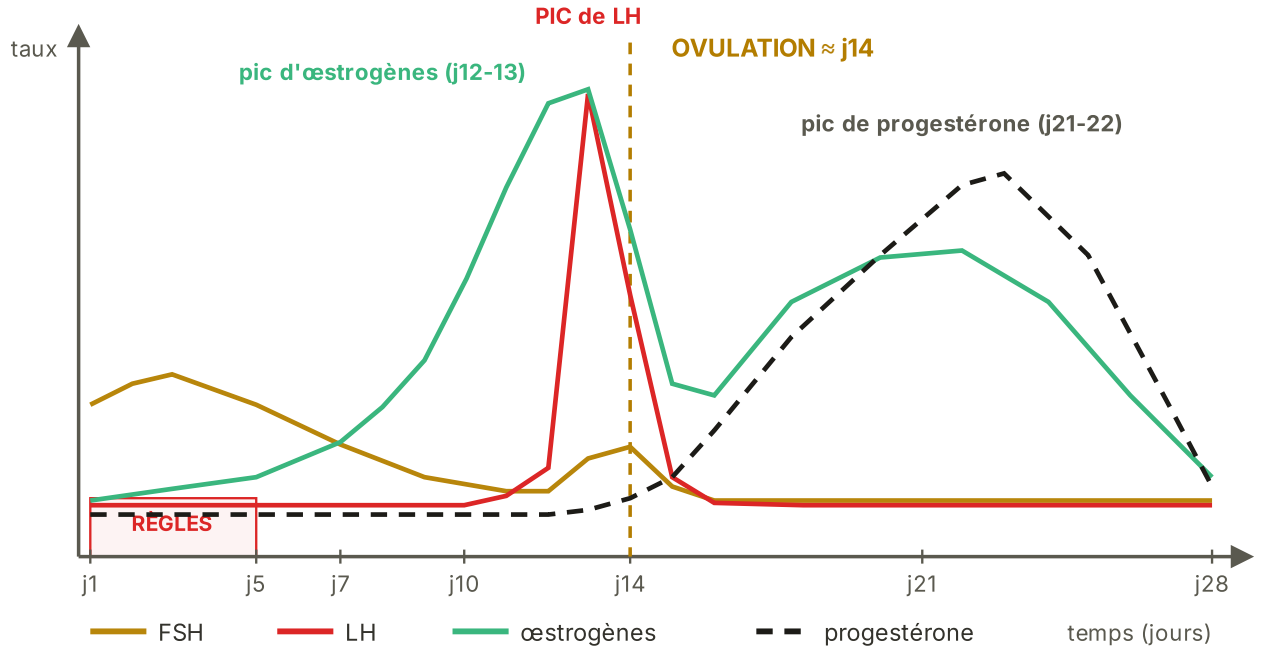
Comment comprendre ce changement de signe sans se compliquer la vie ? Voici l'image la plus simple :

⚠️ RÉTROCONTRÔLE POSITIF ≠ RÉTROCONTRÔLE NÉGATIF — LE PIÈGE DE DÉFINITION

Pense à un **robinet avec un trop-plein** : tant que le niveau reste modéré, la pression d'œstrogènes agit comme un **frein** (rétrocontrôle négatif) ; quand le niveau dépasse le seuil du trop-plein, le système bascule et l'effet s'inverse : les œstrogènes deviennent un **accélérateur** (rétrocontrôle positif) qui provoque la décharge de LH. **Négatif = freine · Positif = amplifie** — et ce n'est pas parce qu'une hormone monte qu'elle exerce un rétrocontrôle positif : c'est la **valeur du taux** (sous le seuil / au-dessus du seuil) qui décide du signe. Ce point de définition est un piège d'examen très classique.

Il ne reste plus qu'à assembler toutes les pièces sur le document que tu devras savoir exploiter : la **courbe des hormones** sur les 28 jours.

LES HORMONES DU CYCLE — À SAVOIR LIRE



La courbe de référence : FSH d'abord (elle lance le follicule), pic d'œstrogènes j12-13 (il déclenche), pic de LH j13-14 (il provoque l'ovulation ≈ j14), progestérone de la phase lutéale (elle maintient l'endomètre), chute de fin de cycle (elle provoque les règles).

📊 MÉTHODE — LIRE LA COURBE EN 4 REGARDS

(1) Les courses : quelle courbe monte en premier ? La FSH — c'est elle qui lance la machine. **(2) Les pics** : pic d'œstrogènes (j12-13) → pic de LH (j13-14) → ovulation (j14) : la chronologie cause → effet s'écrit toute seule. **(3) Le plateau** : la progestérone domine la seconde moitié — phase lutéale, endomètre maintenu. **(4) La chute** : tout s'effondre vers j26 → règles. Quatre regards, et tu sais raconter tout le cycle.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

L'ovulation est déclenchée par :

CORRECTION

le pic de LH. Le pic de LH (j13-14), provoqué par le rétrocontrôle positif des œstrogènes, fait rompre le follicule mûr : c'est l'ovulation ≈ j14. (Le pic d'œstrogènes déclenche le pic de LH, mais pas directement l'ovulation — deux étapes !)

Exercice 2

Pendant la phase lutéale (j15 → j28), l'endomètre est maintenu principalement par :

CORRECTION

C. Après l'ovulation, le follicule rompu devient le corps jaune, qui sécrète la progestérone : elle maintient l'endomètre épaissi et sécrétoire. (D est doublement faux : la LH est hypophysaire, pas hypothalamique !)

Exercice 3

Vers j12-j13, le pic très élevé d'œstrogènes exerce sur l'axe hypothalamo-hypophysaire :

CORRECTION

B. À dose modérée, les œstrogènes freinent (rétrocontrôle négatif) ; au-dessus du seuil du pic, ils basculent en rétrocontrôle positif et provoquent la décharge de LH — la particularité qui fabrique le rythme du cycle. (C'est ce basculement que bloquent les contraceptifs hormonaux, tu le verras en partie 3.)

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ Chez la femme, le même complexe hypothalamo-hypophysaire pilote les gonades (ovaires), mais la régulation produit un **rythme** : le cycle de ≈ 28 jours, de la puberté à la ménopause.
- ✓ **[cycle_hormonal_feminin]** Le **cycle menstruel** dure ≈ 28 jours et commence au **j1 des règles** : phase **folliculaire** (j1 → j14, endomètre en prolifération) puis phase **lutéale** (j15 → j28, endomètre en sécrétion), coupées par l'**ovulation ≈ j14**.
- ✓ **[fsh_follicule_oestrogenes]** La **FSH** fait croître le **follicule**, qui sécrète des **œstrogènes** : ils provoquent la **prolifération de l'endomètre** et atteignent leur **pic vers j12-j13**.
- ✓ **[pic_lh_ovulation]** Le pic d'œstrogènes déclenche un **pic de LH vers j13-j14**, et c'est ce **pic de LH** qui déclenche l'**OVULATION ≈ j14** (rupture du follicule) — deux étapes, pas une.
- ✓ **[corps_jaune_progesterone]** Le follicule rompu devient le **corps jaune**, qui sécrète la **progestérone** : elle **maintient l'endomètre** épaissi et sécrétoire (phase lutéale, pic vers j21-j22).

- ✓ **[chute_hormones_menstruations]** Sans fécondation, le corps jaune dégénère : **chute de la progestérone** → l'endomètre n'est plus maintenu → **menstruations (j1 du cycle suivant)** → la FSH repart → nouveau cycle.

- ✓ **[retrocontrole_positif]** Les hormones ovariennes exercent un **rétrocontrôle négatif** la plupart du temps (dose modérée = frein), mais un **rétrocontrôle POSITIF** au pic d'œstrogènes (au-dessus du seuil = accélérateur) → pic de LH → ovulation.

- ✓ Savoir **lire la courbe** : FSH (lance) → œstrogènes (préparent) → LH (provoque) → progestérone (maintient) → chute (règles). Chronologie = mécanisme.

🎯

Partie 2 terminée !

Passe à la partie 3 : le contrôle hypothalamo-hypophysaire en détail, homme contre femme, et le principe des contraceptifs